META 3.2 · METODOLOGÍA

Guía y formato para elaborar el Capítulo III del trabajo final

Nombre: _De La Cruz Ramirez Jeremy Yael, Jesus Alexis Garnica Mendoza y Luis Armando Ramirez Cardenas
Grupo: _____982_____ Fecha: ___14/10/2026_____
Título del proyecto:Desarrollo de una plataforma de visualización de datos para el control de órdenes de trabajo de una microempresa dedicada a las redes de telecomunicación

3.1 Tipo de proyecto y alcance

Objetivo general: Desarrollar una propuesta de dashboard operativo para la visualización centralizada de información crítica que apoye la toma de decisiones en el control, seguimiento y asignación de órdenes de trabajo en Aranea Telecom.

Tipo de proyecto, contexto, usuarios, decisiones y alcance: Este es un proyecto aplicado, ya que busca solucionar un problema operativo real mediante la implementación de una herramienta tecnológica adaptada a las necesidades del negocio. El contexto es Aranea Telecom, una microempresa de infraestructura de redes en Tijuana. Los usuarios principales serán el coordinador técnico y el personal de supervisión operativa.

Las decisiones que apoya esta plataforma incluyen la asignación equitativa y balanceada de cuadrillas técnicas, la priorización de servicios rezagados y la identificación oportuna de incidencias en sitio (como falta de material). El alcance contempla la recolección, depuración, integración y visualización interactiva del ciclo de vida de las órdenes de trabajo. Quedan fuera del alcance la implementación de sistemas transaccionales pesados (como ERP complejos) y el control financiero. La viabilidad del proyecto se apoya en el uso de plataformas de Inteligencia de Negocios (BI) de bajo costo o en la nube.

En las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), las soluciones analíticas de bajo costo representan una alternativa eficiente para democratizar la visualización de datos operativos y superar cuellos de botella operativos (Mgbame et al., 2022). Además, los tableros de control operativo son idóneos para transformar flujos descentralizados de trabajo en indicadores visuales comprensibles y oportunos para la coordinación (Bucher et al., 2021).

3.2 DATOS: FUENTE, PREPARACIÓN Y CALIDAD

Fuente y cobertura de los datos Los datos son de carácter operativo y provienen de los registros internos de la empresa (correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, hojas de control y bitácoras de campo). El responsable de la captura inicial es la coordinación técnica y los técnicos de campo. La cobertura abarca las órdenes de servicio del periodo actual. Los datos son reales, y se manejarán de forma confidencial mediante un acceso restringido por equipo autorizado para proteger la información comercial.

Diccionario de datos

Variable	Descripción	Tipo / unidad	Rango o categorías	Faltantes
ID_Orden	Identificador único de la orden de trabajo.	Texto / Alfanumérico	Ej. ORD-001	No se admiten faltantes.
Fecha_Apertura	Fecha de ingreso de la solicitud.	Fecha / DD-MM-AAAA	Rango del año en curso	No se admiten faltantes.
Fecha_Cierre	Fecha de conclusión de la orden.	Fecha / DD-MM-AAAA	Mayor a Fecha_Apertura	Vacío si está pendiente.
Estado_Servicio	Situación actual de la orden.	Texto / Categórico	Pendiente, En proceso, Cerrada.	"Pendiente" por defecto.
Tecnico_Asignado	Nombre de la cuadrilla o técnico responsable.	Texto / Categórico	Catálogo de técnicos	"Sin asignar" por defecto.
Incidencia_Sitio	Registro de anomalías en campo.	Texto / Categórico	Sí / No	"No" por defecto.
Tiempo_Resolucion	Tiempo desde la apertura hasta el cierre.	Numérico / Días	Mayor a 0	Calculado solo si está cerrada.

Limpieza, estructura y validación

Paso	Procedimiento que describes	Evidencia o producto
Limpieza	Centralización de correos y bitácoras para unificar formatos; corrección de errores tipográficos en nombres de técnicos y normalización de fechas.	Base depurada de datos en repositorio único.
Estructura tabular	Diseño de una tabla central de hechos (Órdenes) vinculada a catálogos normalizados (Técnicos, Estados).	Modelo analítico estructurado.
Validación	Revisión de coherencia (que la fecha de cierre no sea anterior a la de apertura) y comprobación contra los reportes físicos semanales.	Registro de inconsistencias corregidas previo a integración.

Redacción de la preparación: El proceso comienza extrayendo la información fragmentada de WhatsApp y correos para volcarla en una matriz base. Posteriormente, se identifican duplicados y se imputan valores nulos en el campo de técnicos. La utilidad analítica de un panel disminuye drásticamente cuando los registros de entrada contienen desactualización, inconsistencias semánticas o captura manual incompleta (Akter & Kudapa, 2024), por lo cual este paso de depuración diaria es crítico antes de procesar los indicadores.

3.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Metodología seleccionada: Opción A. Cascada (Enfoque ETL para Inteligencia de Negocios). **Justificación vinculada con requisitos, datos, usuarios y recursos:** Dado que el problema central es la fragmentación y falta de trazabilidad, la metodología secuencial garantiza que no se construyan métricas sobre bases inconsistentes. Un modelo de desarrollo en cascada permite agotar la etapa de normalización antes de diseñar la visualización. Los datos operativos se deben centralizar en un repositorio, transformarse mediante procesos ETL y posteriormente explorarse en paneles dinámicos (Gonçalves et al., 2023). La efectividad de esta arquitectura depende directamente de planificar en fases la disponibilidad y calidad del dato, evitando fallos posteriores (Ni'mah et al., 2024).

Plan Operativo y Procedimiento

Fase y periodo	**Actividades y herramientas**	**Producto**	**Criterio de revisión**	**Dependencia**
1. Requerimientos (Semana 1)	Levantamiento de necesidades operativas y métricas clave.	Documento de requerimientos.	Aprobación del coordinador.	Ninguna.
2. Diseño de arquitectura (Semana 2)	Estandarización de captura y unificación de formatos de entrada.	Base inicial de órdenes.	Campos obligatorios completos.	Fase 1.
3. Preparación de datos (Semana 3)	Limpieza, integración y modelado analítico en hoja de cálculo.	Base depurada y normalizada.	Cero duplicados o fechas incongruentes.	Fase 2.

4. Cálculo e Indicadores (Semana 4)	Construcción de las fórmulas para los KPIs en la plataforma BI.	Indicadores operativos calculados.	Coincidencia exacta con métricas manuales.	Fase 3.
5. Diseño del Dashboard (Semana 5)	Maquetado de gráficos, tarjetas y segmentadores visuales.	Prototipo visual del tablero.	Diseño claro sin sobrecarga cognitiva.	Fase 4.
6. Validación y Pruebas (Semana 6)	Ejecución de prueba piloto con usuarios y corrección de inconsistencias .	Versión funcional publicada.	Usabilidad aprobada por operación.	Fase 5.

Explicación del procedimiento: El desarrollo inicia diagnosticando cómo el coordinador registra actualmente sus órdenes en hojas estáticas y correos. Tras esto, el responsable de desarrollo técnico limpia la base y la estructura tabularmente. Una vez consolidada la base analítica, los datos se conectan a la plataforma de BI (como Power BI) donde se calculan métricas clave (como la tasa de órdenes cerradas en tiempo). Finalmente, se construye la interfaz visual asegurando que cada componente responda a una pregunta del usuario.

Pruebas, revisión y ajustes: Se validará la exactitud matemática confrontando los totales del dashboard con el conteo físico de una semana de operaciones. Se realizarán pruebas de estrés en los filtros interactivos (por periodo y técnico) para garantizar que los gráficos se actualicen sin demoras. La legibilidad visual se evaluará con el coordinador, ajustando contrastes o jerarquías si se detecta saturación visual.

3.4 DISEÑO DE LA PLATAFORMA Y DEL DASHBOARD

La plataforma se orquesta mediante una herramienta de BI que conecta el repositorio estructurado de órdenes con la interfaz final. El diseño minimizará la sobrecarga cognitiva agrupando la información por nivel de urgencia.

Estructura mínima del trabajo final

Hoja o componente	**Contenido**
Datos	Matriz consolidada de órdenes (Excel / Repositorio).
Diccionario	Documentación de variables (Fechas, Técnicos, SLAs, Estados).
Cálculos	Funciones DAX/Lógicas para obtener promedios, tasas de tiempo y porcentajes.
Dashboard	Pantalla interactiva unificada con visualizaciones de control.
Interpretación	Manual para detectar asimetrías de carga o demoras, respaldando acciones correctivas.

Indicadores y visualizaciones Atendiendo a las recomendaciones metodológicas y de diseño, las visualizaciones mínimas deben incluir **barras**, **línea temporal**, **comparación por técnico** y **tabla de detalle**, además de **2 a 3 segmentadores** por periodo, estado y técnico. Como argumenta Orlovskyi (2020), se debe "vincular cada gráfico con una pregunta operativa específica y evitar gráficos inadecuados que desvíen la atención". A su vez, el diseño visual debe garantizar la legibilidad cromática sobria, jerarquía clara y disposición compacta sin saturación visual (Yigitbasioglu & Velcu, 2012).

KPI	**Fórmula / unidad**	**Fuente / variables**	**Decisión que apoya**
1. Tasa de órdenes en tiempo	% (Cerradas a tiempo / Total)	Fecha_Cierre, SLA	Evaluar rendimiento operativo.
2. Tiempo promedio resolución	Promedio días (Cierre - Apertura)	Fecha_Apertura, Fecha_Cierre	Ajustar proyecciones de SLA a clientes.
3. % Órdenes con incidencia	% (Con incidencia / Total órdenes)	Incidencia_Sitio, ID_Orden	Atender fallas o falta de material en sitio.
4. Volumen de órdenes/técnico	Conteo absoluto de órdenes	ID_Orden, Tecnico_Asignado	Balancear carga equitativa de cuadrillas.
5. Volumen de órdenes pendientes	Conteo absoluto	ID_Orden, Estado_Servicio	Priorizar despachos rezagados.

6. Tasa de retraso general	% (Órdenes vencidas / Total)	Fecha_Cierre, SLA	Evitar penalizaciones por clientes corporativos.
7. Productividad diaria	Órdenes cerradas / Día	Fecha_Cierre, ID_Orden	Monitorear ritmo de trabajo de campo.
8. Top incidencias recurrentes	Conteo por categoría de falla	Incidencia_Sitio	Negociar refacciones o capacitar técnicos.

Boceto conceptual y recorrido visual: El dashboard contará en la parte superior con **3 segmentadores** interactivos: *Periodo*, *Estado de la orden* y *Técnico asignado*. Debajo, tarjetas (KPIs 1, 2, 3 y 5) mostrarán resúmenes de alto nivel. En el cuerpo central, un gráfico de **línea temporal** mostrará la tendencia de cierre de órdenes, y un gráfico de **barras** ofrecerá la **comparación por técnico** (KPI 4) para visibilizar la asimetría en la carga de trabajo. En la parte inferior, una **tabla de detalle** expondrá los folios urgentes.